

AM transmissibles par les liaisons

local → global

$$\vec{R}_{i \rightarrow j} = \int_{\text{Sou } V} d\vec{F}_{i \rightarrow j}(Q)$$

Force élémentaire au point Q

A maîtriser !

liaison	AM transmissibles
liaison ponctuelle	$\vec{R}_{i \rightarrow j} = \vec{R}_{j \rightarrow i}$ $\vec{M}_{A, i \rightarrow j} = -\vec{M}_{A, j \rightarrow i}$
liaison linéaire	$\vec{R}_{i \rightarrow j} = \vec{R}_{j \rightarrow i}$ $\vec{M}_{A, i \rightarrow j} = -\vec{M}_{A, j \rightarrow i}$
liaison plane	$\vec{R}_{i \rightarrow j} = \vec{R}_{j \rightarrow i}$ $\vec{M}_{A, i \rightarrow j} = -\vec{M}_{A, j \rightarrow i}$
liaison spatiale	$\vec{R}_{i \rightarrow j} = \vec{R}_{j \rightarrow i}$ $\vec{M}_{A, i \rightarrow j} = -\vec{M}_{A, j \rightarrow i}$

(force) résultante

$$\{T_{i \rightarrow j}\}_A = \begin{Bmatrix} \vec{R}_{i \rightarrow j} \\ \vec{M}_{A, i \rightarrow j} \end{Bmatrix} = -\{T_{j \rightarrow i}\}_A$$

Moment (de la force résultante) en A

Torseur en A de l'AM de i → j

Torseurs particuliers

torseur glisseur

$$\{T_{i \rightarrow j}\} = \begin{Bmatrix} \vec{R}_{i \rightarrow j} \\ \vec{0} \end{Bmatrix} \quad \text{exemple : } \begin{Bmatrix} m \vec{g} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$$

$\forall P \in (A, \vec{R}_{i \rightarrow j})$

invariant $\forall P$ de la droite d'action $(A, \vec{R}_{i \rightarrow j})$

torseur couple

$$\{T_{i \rightarrow j}\} = \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ \vec{C} \end{Bmatrix} \quad \text{exemple : } \begin{Bmatrix} \vec{0} \\ C_m \vec{z} \end{Bmatrix}$$

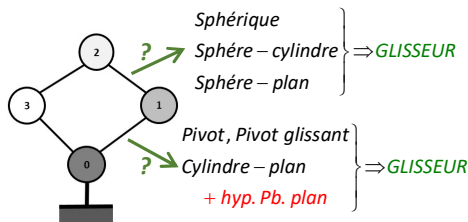
invariant $\forall P$ de l'espace

Hypothèse de problème plan

conditions

- Géométrie : symétrie / plan.
- Cinématique : trajectoires // plan
- Actions mécaniques : $R // \text{plan} \ \& \ M \perp \text{plan}$

Torseurs AM liaisons



Modéliser une action mécanique

Modèle de Coulomb

A la limite du glissement

$$\{T_{1 \rightarrow 2}\} = \begin{Bmatrix} Z_{1 \rightarrow 2} \vec{z} - \mu |Z_{1 \rightarrow 2}| \vec{t} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$$

Valable uniquement en J

Dimensionner en effort l'actionneur d'un mécanisme à l'équilibre

Principe fondamental de la statique

Démarche & rédaction associée

graphe d'analyse du mécanisme

Isolement d'un solide ou un ensemble de solide

IAME sous forme de torseurs

A anticiper au moment du choix de l'isolement

Choix du théorème :

- TRS ou TMS
- point d'application pour le TMS
- direction de projection

Isolons $E = 2 + 3$

Inventaire des actions mécaniques extérieures :

$$\{T_{1 \rightarrow 2}\} = \begin{Bmatrix} \dots \\ \dots \end{Bmatrix} \quad \{T_{pes \rightarrow 2}\} = \begin{Bmatrix} \dots \\ \dots \end{Bmatrix}$$

E est à l'équilibre.

Le théorème du moment statique au point B et en projection sur $\vec{z}$ s'écrit :

$$\vec{M}_{B, E \rightarrow E} \cdot \vec{z} = 0$$

Mécanisme en chaîne ouverte

isoler l'extrémité de la chaîne → frontière coupant **uniquement** la liaison en // de la motorisation (moteur, vérin,...) à dimensionner

On n'isole jamais le bâti !

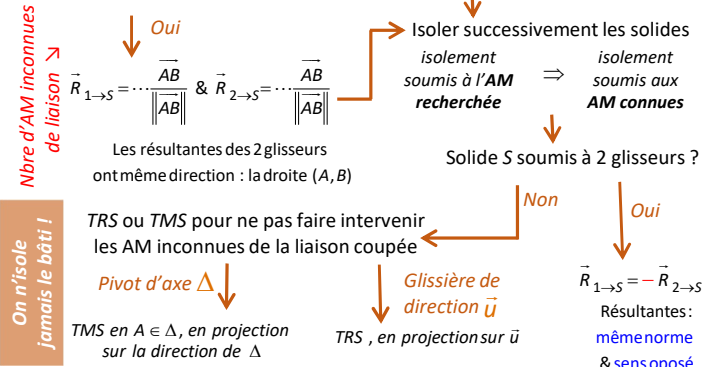
Nature de la liaison coupée ?

Pivot d'axe → TMS en A ∈ Δ, en projection sur la direction de Δ
exemple : motorisation 3 → $\vec{M}_{A, 3 \rightarrow 3} \cdot \vec{z}_2 = 0$

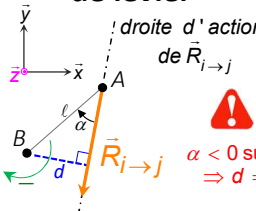
Glissière de direction $\vec{u}$ → TRS, en projection sur $\vec{u}$
exemple : motorisation 2 → $\vec{R}_{2 \rightarrow 3 \rightarrow 2+3} \cdot \vec{x}_1 = 0$

Mécanisme en chaîne fermée

Solide(s) S soumis à 2 glisseurs en A et B ?



Méthode du bras de levier



$$\vec{M}_{B, i \rightarrow j} = -d \|\vec{R}_{i \rightarrow j}\| \vec{z}$$

Forme torsorielle

$$\{T_{E \rightarrow E}\} = \{0\}$$

E : ensemble isolé
 $\bar{E}$: milieu extérieur à E

Forme vectorielle

Théorème de la résultante statique

$$\vec{R}_{\bar{E} \rightarrow E} = \vec{0} \quad \text{TRS}$$

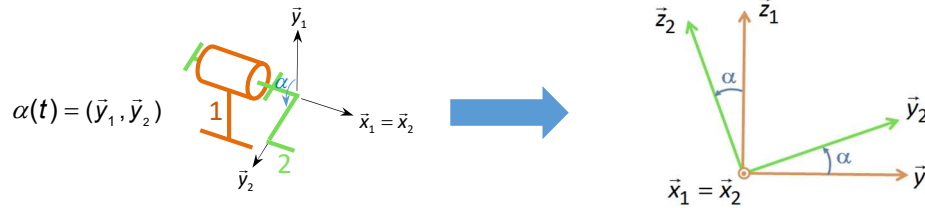
Théorème du moment statique en B

$$\vec{M}_{B, \bar{E} \rightarrow E} = \vec{0} \quad \text{TMS}$$

Forme scalaire

TRS / $\vec{x}$	TMS en B / $\vec{z}$
$\vec{R}_{\bar{E} \rightarrow E} \cdot \vec{x} = 0$	$\vec{M}_{B, \bar{E} \rightarrow E} \cdot \vec{z} = 0$

Figure plane de changement de base



- Vecteur unitaire commun aux deux bases **orienté vers nous**.
- Base en mouvement pivotée d'un angle **positif** (sens trigo).
- Bases **directes**.

$$\alpha(t) = (\vec{y}_1, \vec{y}_2)$$

$\uparrow$ base de référence $\uparrow$ base en mouvement

Vecteur vitesse angulaire : $\vec{\Omega}_{2/1} = \dot{\alpha}(t) \vec{x}_1 \text{ ou } \vec{z}_2$ avec : $\dot{\alpha}(t) = \frac{d\alpha}{dt} \text{ (rad / s)}$

Produit scalaire

○ Définition

Scalaire noté $\vec{U} \cdot \vec{V}$ tel que : $\vec{U} \cdot \vec{V} = \|\vec{U}\| \times \|\vec{V}\| \times \cos(\vec{U}, \vec{V})$

○ Cas particuliers

- $\vec{U} = \vec{0}$ et / ou $\vec{V} = \vec{0} \Rightarrow \vec{U} \cdot \vec{V} = 0$
- $\vec{U}$ et $\vec{V}$ **orthogonaux**

○ Propriétés

Symétrique : $\vec{U} \cdot \vec{V} = \vec{V} \cdot \vec{U}$ Distributif vis-à-vis de l'addition : $\vec{U} \cdot (\vec{V} + \vec{W}) = \vec{U} \cdot \vec{V} + \vec{U} \cdot \vec{W}$

○ Utilisation

- 2 vecteurs unitaires de la **même base**

2 vecteurs différents $\Rightarrow = 0$ exemple : $\vec{x}_1 \cdot \vec{y}_1 = 0$

2 vecteurs égaux $\Rightarrow = 1$ exemple : $\vec{y}_2 \cdot \vec{y}_2 = 1$

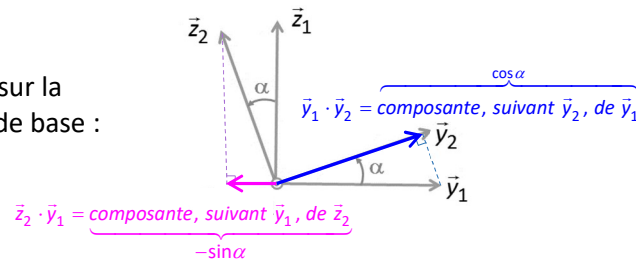
- 2 vecteurs unitaires de **bases différentes**

$$= \cos(\beta) \quad \text{exemples : } \vec{y}_1 \cdot \vec{y}_2 = \cos \alpha \quad \vec{z}_2 \cdot \vec{y}_1 = \cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) = -\sin \alpha$$

↑
angle non orienté entre les 2 vecteurs
(lu sur la figure de changement de base)

OU

Utiliser les projections sur la figure de changement de base :



Produit mixte

$$\begin{aligned} (\vec{V} \wedge \vec{W}) \cdot \vec{U} &= (\vec{U} \wedge \vec{V}) \cdot \vec{W} \\ &= (\vec{W} \wedge \vec{U}) \cdot \vec{V} \end{aligned}$$

Egalité par permutation circulaire

Produit vectoriel

○ Définition

Vecteur noté $\vec{U} \wedge \vec{V}$ direction : $\perp$ au plan $(P, \vec{U}, \vec{V}) \forall P$
sens : trièdre $(\vec{U}, \vec{V}, \vec{U} \wedge \vec{V})$ direct
norme : $\|\vec{U} \wedge \vec{V}\| = \|\vec{U}\| \times \|\vec{V}\| \times |\sin(\vec{U}, \vec{V})|$

○ Cas particuliers

- $\vec{U} = \vec{0}$ et / ou $\vec{V} = \vec{0} \Rightarrow \vec{U} \wedge \vec{V} = \vec{0}$
- $\vec{U}$ et $\vec{V}$ **colinéaires**

○ Propriétés

Antisymétrique : $\vec{U} \wedge \vec{V} = -\vec{V} \wedge \vec{U}$ Distributif vis-à-vis de l'addition : $\vec{U} \wedge (\vec{V} + \vec{W}) = \vec{U} \wedge \vec{V} + \vec{U} \wedge \vec{W}$

○ Utilisation

- 2 vecteurs unitaires de la **même base**

sens **direct** $\Rightarrow +3^{\text{ème}}$ vecteur de la base exemple : $\vec{x}_1 \wedge \vec{y}_1 = \vec{z}_1$

sens **indirect** $\Rightarrow -3^{\text{ème}}$ vecteur de la base exemple : $\vec{y}_2 \wedge \vec{x}_2 = -\vec{z}_2$

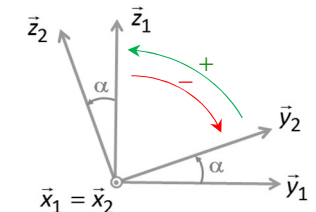
- 2 vecteurs unitaires de **bases différentes**

direction $\Rightarrow$ vecteur commun aux 2 bases

sens (signe) $\Rightarrow$ sens **trigo** $\rightarrow +$
sens **horaire** $\rightarrow -$

norme $\Rightarrow \sin(\beta)$

↑
angle non orienté entre les 2 vecteurs
(lu sur la figure de changement de base)



exemples :

$$\begin{aligned} \vec{y}_1 \wedge \vec{y}_2 &= \sin \alpha \vec{x}_1 \\ \vec{z}_2 \wedge \vec{y}_1 &= -\sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) \vec{x}_1 \end{aligned}$$